

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables Carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación

Tema:

Libro de resumen de los conocimientos de la unidad 1 de electricidad

Materia: Electricidad

Ciclo: 1

Estudiante: Steven Michael Medina Guiñaguazo

Docente: Ing. Luis Darío Sinche Cueva, Mg.

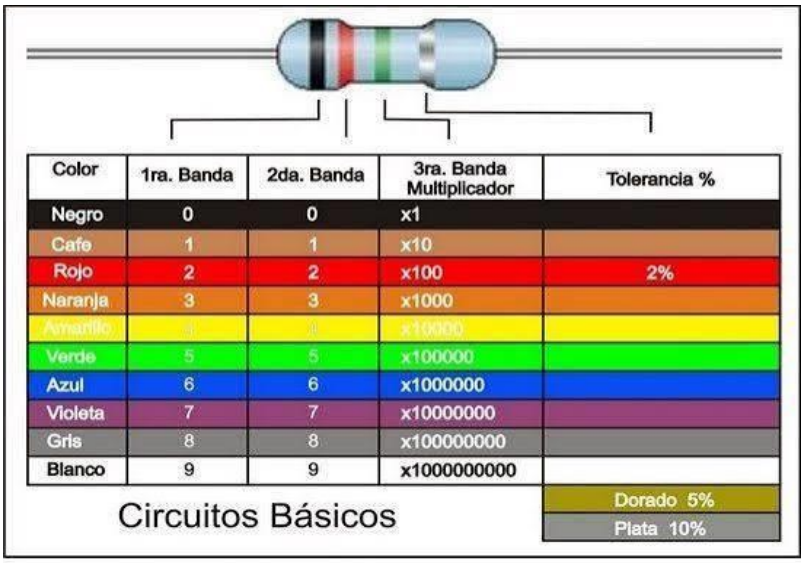
Fecha de entrega: 9 de noviembre de 2026

Mis Apuntes de Electricidad

UNL - Computación

Semana 1: Fundamentos de la Electricidad y Magnitudes Básicas

Para entender cualquier circuito, me ayuda imaginar la electricidad como un sistema de tuberías de agua. La corriente es el caudal de agua, es decir, cuánta carga pasa por un punto en un determinado tiempo. El voltaje es la presión o el empuje que mueve esa agua entre dos puntos. La resistencia representa cualquier estrechamiento o freno en la tubería que se opone al paso de carga. Si me conviene hablar de la facilidad con la que pasa la corriente en lugar de la oposición, uso la conductancia. Para medir en el taller, el amperímetro se conecta siempre en serie, el voltímetro en paralelo y el óhmetro solo con el circuito apagado.



Los materiales se comportan según cuántos electrones tienen en su última capa. Los conductores (como el cobre o el oro) tienen de 1 a 3 electrones sueltos que se mueven con facilidad. Los aislantes (como el plástico o el vidrio) tienen de 5 a 8 electrones fuertemente ligados que impiden el flujo. Y los semiconductores (como el silicio) tienen 4 electrones de valencia, lo que permite controlar su conducción para fabricar chips y transistores. Para no confundirme en los cálculos del examen, siempre convierto las unidades a potencias de 10 múltiplos de 3 (mega M = 10^6, kilo k = 10^3, mili m = 10^-3, micro µ = 10^-6, nano n = 10^-9, pico p = 10^-12). Un truco práctico para ahorrar tiempo es que relacionar voltios con kiloohmios nos da el resultado directamente en miliamperios, y relacionar voltios con miliamperios nos da la potencia directamente en milivatios.

Prefijo		Símbolo	Factor	Equivalente
Múltiplos	Exa	E	10^{18}	1000000000000000000
	Peta	P	10^{15}	1000000000000000
	Tera	T	10^{12}	1000000000000
	Giga	G	10^{9}	1000000000
	Mega	M	10^{6}	1000000
	Kilo	k	10^{3}	1000
	Hecto	h	10^{2}	100
	Deca	da	10^{1}	10
Submúltiplos	Deci	d	10^{-1}	0.1
	Centi	c	10^{-2}	0.01
	Mili	m	10^{-3}	0.001
	Micro	µ	10^{-6}	0.000001
	Nano	n	10^{-9}	0.000000001
	Pico	p	10^{-12}	0.000000000001
	Femto	f	10^{-15}	0.000000000000001
	Atto	a	10^{-18}	0.000000000000000001

Fórmulas

- **Ecuación de corriente:** $I = Q / t$
- **Ecuación de voltaje:** $V = W / Q$
- **Ley de Ohm para resistencia:** $R = V / I$
- **Ecuación de conductancia:** $G = 1 / R$

Semana 2: Resistencia, Ley de Ohm, Potencia y Energía Eléctrica

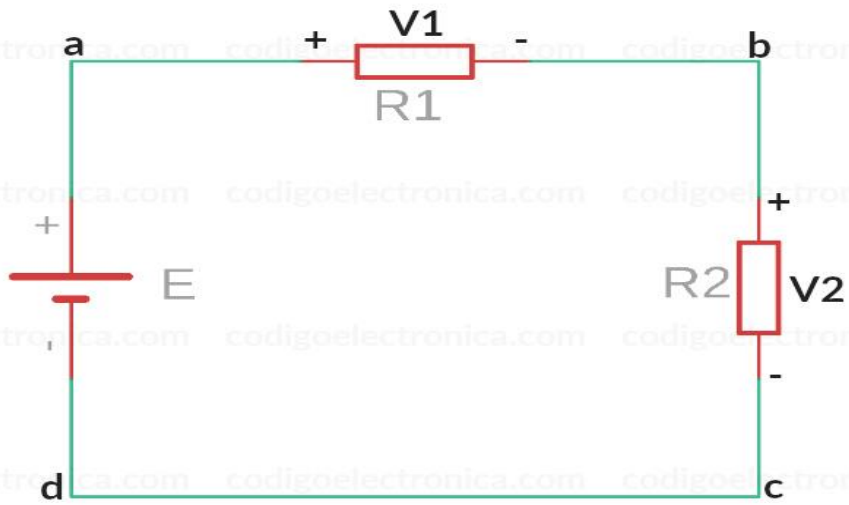
La resistencia física de un cable depende de su geometría y del material del que está hecho: a mayor longitud mayor es la resistencia, mientras que a mayor área transversal la resistencia disminuye. Además, la temperatura altera esta propiedad en los metales aumentando la resistencia a medida que sube el calor. La Ley de Ohm establece la relación directa proporcional entre tensión y corriente en elementos óhmicos de resistencia constante.

La potencia mide la rapidez con la que el circuito transforma la energía eléctrica en calor por efecto Joule. La energía total consumida mide ese trabajo o calor acumulado en un tiempo determinado. En el laboratorio, para evitar que una resistencia se queme por calor, aplico la regla de selección eligiendo siempre un componente comercial con el doble de capacidad que la potencia disipada calculada.

Fórmulas

- **Resistencia física de un conductor:** $R = \rho * L / A$
- **Efecto de la temperatura en la resistencia:** $R = R0 * [1 + \alpha * (T - T0)]$
- **Ley de Ohm:** $V = I * R$
- **Potencia eléctrica general:** $P = V * I$
- **Potencia en función de corriente y resistencia:** $P = I^2 * R$
- **Potencia en función de voltaje y resistencia:** $P = V^2 / R$
- **Energía eléctrica consumida:** $E = P * t$
- **Criterio de selección de potencia nominal:** $P_{nominal} >= 2 * P_{calculada}$

Semana 3: Circuitos en Serie, Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK) y Divisor de Tensión



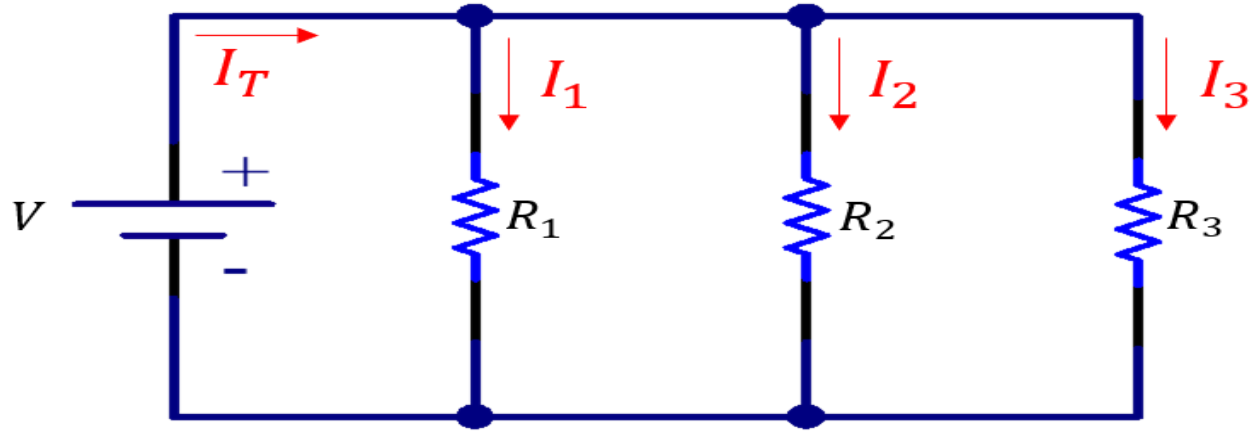
En un circuito en serie existe un único camino continuo, por lo que la misma corriente recorre a todos los elementos del lazo. La resistencia equivalente se determina sumando todas las resistencias. Esto significa que la resistencia equivalente siempre resulta mayor que la resistencia más grande del lazo, y agregar resistencias adicionales en serie siempre reduce la corriente total.

La Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK) establece que en todo lazo cerrado la suma de subidas de voltaje es igual a la suma de caídas de tensión. De esta ley se deriva la regla del Divisor de Tensión para calcular la caída en una resistencia individual respecto al voltaje total de entrada. Al conectar una carga de salida, el voltaje cae por efecto de carga; para asegurar que este error sea menor al 5% debo cuidar que la resistencia de carga sea suficientemente grande en comparación con la resistencia del divisor. Finalmente, para una fuente real de voltaje con resistencia interna, el voltaje disponible en terminales se reduce progresivamente al demandar más corriente.

Fórmulas

- **Resistencia equivalente en serie:** Req = R1 + R2 + ... + Rn
- **Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK):** Sumatoria V = 0
- **Divisor de tensión general:** Vx = Vin * (Rx / Req)
- **Divisor de tensión para dos resistencias:** Vout = Vin * [R2 / (R1 + R2)]
- **Criterio de margen por efecto de carga:** RL >= 10 * R2
- **Voltaje en terminales de fuente real:** Vt = E - I * Rint

Semana 4: Circuitos en Paralelo, Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK) y Divisor de Corriente



En un circuito en paralelo todos los elementos están conectados entre los mismos dos nodos, por lo que comparten el mismo voltaje. La resistencia equivalente se determina con la suma de recíprocos o sumando las conductancias de cada rama. Esto garantiza que la resistencia equivalente sea siempre menor que la menor de las resistencias presentes. Para dos resistencias en paralelo utilizo el atajo del producto sobre la suma, y para resistencias idénticas simplemente divido el valor de una resistencia para el número total de ellas.

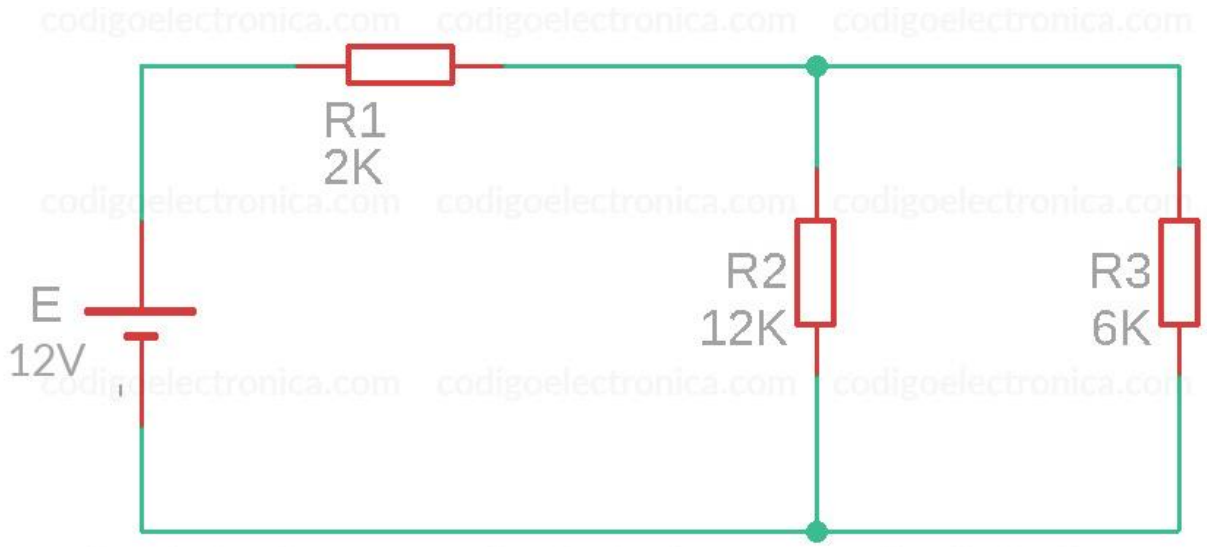
La Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK) dictamina que en cualquier nodo la carga no se acumula: la corriente total que entra a un nodo debe ser igual a la que sale. El Divisor de Corriente permite calcular cuánta corriente se desvía por una rama específica, recordando que por la rama de menor resistencia fluirá más corriente. En las prácticas con el puerto USB del Arduino, la corriente total no debe superar el límite de seguridad del puerto, y las mediciones de corriente se hacen siempre conectando el amperímetro en serie abriendo el circuito.

Fórmulas

- **Resistencia equivalente en paralelo:** 1 / Req = 1 / R1 + 1 / R2 + ... + 1 / Rn
- **Conductancia equivalente en paralelo:** Geq = G1 + G2 + ... + Gn

- **Atajo para dos resistencias en paralelo:** Req = (R1 * R2) / (R1 + R2)
- **Atajo para N resistencias iguales en paralelo:** Req = R / N
- **Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK):** Sumatoria I_entrantes = Sumatoria I_salientes
- **Divisor de corriente general:** Ix = Itotal * (Req / Rx)
- **Divisor de corriente para dos ramas:** I1 = Itotal * [R2 / (R1 + R2)]

Semana 5: Redes Serie-Paralelo (Mixtas) y Conversión de Fuentes



Para analizar una red mixta identifico los nodos verdaderos y no la apariencia del esquema gráfico: dos elementos están en serie únicamente si comparten un nodo exclusivo sin más conexiones, y están en paralelo si comparten sus dos nodos. La resolución sigue un método de ida y vuelta: en la reducción se simplifican los bloques progresivamente hasta encontrar la resistencia equivalente y la corriente total, mientras que en la reconstrucción se desglosa el circuito hacia atrás hallando voltajes y corrientes de cada elemento aplicando Ohm y divisores.

Una fuente de voltaje real en serie con su resistencia interna se puede transformar en una fuente de corriente real equivalente con esa misma resistencia conectada en paralelo. Al finalizar cualquier problema, realizo una auditoría comprobando que la potencia total entregada por la fuente sea igual a la suma de potencias disipadas en cada resistencia, además de verificar la coherencia con Kirchhoff en las mallas y nodos del circuito.

Fórmulas

- **Corriente total entregada por la fuente:** Itotal = Vs / Req
- **Conversión de fuente de voltaje a corriente:** Is = Vs / Rs (con Rs en paralelo)
- **Balance total de potencias:** P_fuente = P_R1 + P_R2 + ... + P_Rn
- **Potencia entregada por la fuente:** P_fuente = Vs * Itotal

Enlace del GitHub

https://github.com/compustev/Electricidad.git